

毕业设计(论文)任务书

设计(论文)题目： 基于区块链的去中心化联邦学习的设计与实现

学院： XXXXXXXXXX 专业 计算机科学与技术 班级： 计科 XXXX

学生： XXX 指导教师： XX 专业负责人： XXX

1. 设计（论文）的主要任务及目标

- 1) 学习联邦学习的原理、框架、现有算法、优点与挑战。
- 2) 学习区块链的原理、结构、实现方式、现存问题。
- 3) 使用 Python 和 Solidity 编写基于区块链的去中心化联邦学习项目
- 4) 根据实验结果，更换不同的训练参数、训练算法与聚合算法，以获得更好的训练效果
- 5) 测试算法的最终效果，分析总结得出实验结论

2. 设计（论文）的主要内容及要求

- 1) 通过大量查阅国内外相关文献，了解国内外研究现状及成果。
- 2) 通过对联邦学习及区块链的查阅和学习，掌握其结构与实现方式。
- 3) 构建基于区块链的去中心化联邦学习，使用差分隐私等算法增强数据安全。
- 4) 对模型训练算法与模型聚合算法进行优化。

3. 主要参考文献

- [1] Li T, Sahu A K, Zaheer M, et al. Federated optimization in heterogeneous networks[J]. Proceedings of Machine Learning and Systems, 2020, 2: 429-450.
- [2] Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system[J]. Decentralized business review, 2008: 21260.
- [3] Buterin V. A next-generation smart contract and decentralized application platform[J]. white paper, 2014, 3(37): 2-1.
- [4] Kim H, Park J, Bennis M, et al. Blockchained on-device federated learning[J]. IEEE Communications Letters, 2019, 24(6): 1279-1283.
- [5] 方晨, 郭渊博, 王一丰, 等. 基于区块链和联邦学习的边缘计算隐私保护方法[J]. 通信学报, 2021, 42(11): 28-40.

4. 进度安排

	设计（论文）各阶段名称	起 止 日 期
1	了解国内外研究现状及成果	2022-11-1 到 2022-12-31
2	学习联邦学习与区块链的原理与实现方法	2023-1-1 到 2023-1-31
3	实现基于以太坊的去中心化联邦学习	2023-2-1 到 2023-3-31
4	分析比较不同算法与参数的训练结果	2023-4-1 到 2023-4-30
5	论文撰写	2023-5-1 到 2023-5-31

基于区块链的去中心化联邦学习的设计与实现

摘 要

本文提出了一种基于区块链的去中心化联邦学习框架，旨在改善联邦学习中的数据隐私和安全性问题。该框架通过区块链的共识机制实现了联邦学习的去中心化，使用智能合约代替中央服务器，使用 IPFS 存储模型参数。实验结果表明，该框架能够在有效保护隐私的同时维持模型的准确性，并有能力抵抗一定程度的中毒攻击。本文的去中心化联邦学习框架为联邦学习与区块链结合提供一个新的解决方案。

关键词：联邦学习，区块链，去中心化

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZED FEDERATED LEARNING BASED ON BLOCKCHAIN

ABSTRACT

This paper proposes a blockchain-based decentralized federated learning framework aimed at improving data privacy and security issues in federated learning. The framework realizes the decentralization of federated learning through the consensus mechanism of blockchain, uses smart contracts instead of central servers, and uses IPFS to store model parameters. Experimental results show that the framework can maintain the accuracy of the model while effectively protecting privacy, and is capable of resisting poisoning attacks to a certain extent. The decentralized federated learning framework in this paper provides a new solution for the combination of federated learning and blockchain.

KEY WORDS: Federated Learning, Blockchain, Decentralized

目录

前 言.....	2
第 1 章 绪论.....	3
1.1 题目背景和意义.....	3
1.2 研究现状.....	4
1.3 研究目标.....	6
1.4 主要贡献.....	6
1.5 文章结构.....	7
第 2 章 相关技术介绍.....	错误!未定义书签。
2.1 联邦学习.....	错误!未定义书签。
2.2 区块链.....	错误!未定义书签。
2.3 IPFS.....	错误!未定义书签。
2.4 Chainlink.....	错误!未定义书签。
2.5 差分隐私.....	错误!未定义书签。
第 3 章 去中心化联邦学习框架设计.....	错误!未定义书签。
3.1 整体架构.....	错误!未定义书签。
3.2 联邦学习算法.....	错误!未定义书签。
3.3 各部分功能.....	错误!未定义书签。
第 4 章 框架实现与性能评估.....	错误!未定义书签。
4.1 实验环境.....	错误!未定义书签。
4.2 数据集.....	错误!未定义书签。
4.3 模型结构.....	错误!未定义书签。
4.4 具体实现.....	错误!未定义书签。
4.5 结果分析.....	错误!未定义书签。
第 5 章 结论.....	错误!未定义书签。
参考文献.....	错误!未定义书签。
致 谢.....	错误!未定义书签。

前言

联邦学习是一种多参与方隐私数据训练框架，在该框架中，参与方在本地训练模型后将模型参数上传至服务器进行聚合得到全局模型，在不泄露本地数据的情况下完成了多方协作训练。但它面临着恶意攻击、中心服务器可信度低、传输消耗高等挑战。

区块链是一种去中心化账本，它由一串连续的区块组成，后一个区块存储了前一个区块的哈希，同时全部节点都保存了区块链的副本，每次添加区块都需要经过全部节点的验证。这种独特的结构使区块链具备了去中心化的特性和极高的安全性与透明性。

将联邦学习与区块链结合来解决联邦学习中的中心化风险是目前热门的研究方向，通过区块链的共识机制，可以由区块链来代替中心服务器，协调联邦学习的模型聚合，解决联邦学习中的中心服务器易被攻击的问题，还可以通过区块链的代币来激励参与方。

本文旨在将区块链与联邦学习结合，来提供一种安全高效的多参与方隐私数据训练方案。以区块链技术和智能合约作为基础，确保联邦学习过程中产生的数据安全可追溯，同时本文通过差分隐私技术和距离异常检测等，增强对参与方数据隐私的保护并检测排除恶意节点。

本文的贡献是提出了一种基于区块链的去中心化联邦学习框架，进行了详细的设计与实现。在本框架中，通过 Python 模拟联邦学习中工作机的本地训练与上传过程，将工作机的本地模型参数上传到 IPFS，并在智能合约中使用 Chainlink 预言机读取 IPFS 中的模型参数进行验证和聚合，将结果存储在区块链中。最后，本文对该框架进行了具体实现，分析了本框架的模型准确度和隐私保护程度。

通过本文的工作，希望为联邦学习与区块链结合的方向提供一个范例，为未来的研究和应用提供参考。

第 1 章 绪论

1.1 题目背景和意义

在数字化时代，各行各业都产生了大量的数据，这些数据中蕴含着重要的知识与价值，但这些数据通常分散在不同的设备、组织与个体，且这些数据往往包含着用户的隐私。现在有越来越多的人开始重视隐私保护问题，很多国家已经推出了相关的法律。传统的机器学习需要将这些数据集中到一起进行训练，这需要大量的时间与成本，还涉及到隐私保护的问题。

联邦学习作为一种新型的机器学习方法，可以在不集中数据的前提下进行模型训练和更新。各个参与方可以将本地的参数模型分享给其他参与方，共同训练全局模型。由于数据不离开本地，这种方法可以保护数据的隐私性和安全性。

2016 年，谷歌研究人员提出联邦学习的概念，数据在本地训练后由服务器对模型进行聚合。在联邦学习中，各个参与方使用本地的数据单独训练一个模型，各方不交换原始数据，而是交换加密后的模型参数，最终由服务器负责聚合全局模型。这种方法保护了数据的隐私性与安全性，且训练效果与直接训练相差不大，有效解决了数据孤岛问题。

另一方面，传统的联邦学习需要一个中心化的服务器来协调各个参与方直接到数据交换与模型更新，这种方式存在着隐私泄露与黑客攻击等问题，因此衍生出了去中心化联邦学习的概念。去中心化联邦学习不需要中心服务器，各个参与方之间可以通过加密和去标识化等手段进行协作训练，从而实现更加安全、隐私的机器学习。

区块链是一种经典的去中心化账本，以太坊是一种基于区块链技术的智能合约平台。它提供了一个去中心化、安全、透明的环境，使得各方可以在其中安全地存储读取数据、调用智能合约实现功能。基于以太坊的去中心化联邦学习可以有效保护数据的隐私与安全，同时可以使参与方之间的交互更加公开透明。

因此，基于区块链的去中心化联邦学习在解决数据孤岛、隐私泄露和训练安全等方面具有重要的作用和意义。它可以为各个领域中的多方协作数据处理和模型训练提供一种更加去中心化、安全和高效的方法，有望在金融、医疗等领域中得到广泛的应用和推广。

1.2 研究现状

1.2.1 联邦学习

谷歌在 2016 年首先提出了联邦学习的概念，McMahan 等^{错误!未找到引用源。}提出了 Fedavg 算法，该算法中参与方在本地使用本地数据重复训练，然后将模型更新上传到中心服务器进行聚合，在不共享数据的情况下完成了多方协作训练。相比于基准算法 FedSGD^{错误!未找到引用源。}，它在训练不同神经网络模型的通信消耗上减少了 1%到 10%，但该算法难以处理异质性数据。

在 FedAvg 算法被提出后，该领域出现了大量基于 FedAvg 算法的研究与扩展，但 FedAvg 算法本身只是基础算法，还有很多缺陷需要改进。Xiao 等^{错误!未找到引用源。}分析了 FedAvg 算法的缺陷，首先，服务器聚合时根据参与方的本地数据量来分配权重，持有大量重复数据的参与方会极大影响对全局模型的聚合；其次，在参与方本地训练模型时，执行指定次数后才会上传模型参数，由于参与方的数据量与设备性能差异，这限制了整体训练过程的速度。对此，Li 等^{错误!未找到引用源。}提出了 FedProx 算法，该算法根据参与方的系统资源执行不定次数的模型训练，在缩短收敛时间的同时，压缩了模型的更新数据，使参与方的本地模型更加收敛。Liu 等^{错误!未找到引用源。}认为传统的联邦学习只使用了一阶梯度下降，忽略了对模型梯度更新的迭代，他对联邦学习框架进行改进，提出了 MFL 方案，在联邦学习的参与方训练本地模型时，使用动量梯度下降。实验表明，在一定条件下该方案能够提升模型训练的收敛速度。Sattler 等^{错误!未找到引用源。}则针对联邦学习过程中产生的大量通信开销，提出了稀疏三元组压缩 (STC)，它使用一种新机制来实现下游压缩、权值更新的三元化以及最优 Golomb 编码，实验表明该方案优于 FedAvg 算法。Huang 等^{错误!未找到引用源。}提出了自适应迭代都 LoAdaBoost 算法，分析参与方模型的交叉熵损失来动态调整参与方本地的迭代轮数，相比于传统联邦学习算法，该算法的准确度与收敛速度有明显提升。Ryffel 等^{错误!未找到引用源。}开发了一种隐私保护联邦学习框架 Pysyft，可以快速在本地模拟实现多参与方协作训练。Karimireddy^{错误!未找到引用源。}等提出了 Scaffold 算法，通过引入随机控制变量和控制机制来解决传统联邦学习在不同设备上不均匀时分布性能下降的问题。Li 等^{错误!未找到引用源。}总结了联邦学习当前的发展现状、面临的挑战和未来的发展方向。

1.2.2 区块链

区块链是一种去中心化、分布式的数据库技术，被广泛应用于加密货币、数字资产管理等领域。该概念由 Nakamoto^{错误!未找到引用源。}在 2008 年提出，他介绍了

比特币这种基于密码学的电子货币系统，描述了区块链技术的基本原理和方法，并提出了抵御双花攻击、维持网络共识、保证交易真实、证明工作量、激励工作的机制。该论文为区块链领域的开山之作，引发了全球范围内对数字货币和分布式账本技术的研究和创新。

Buterin 等^{错误!未找到引用源。}介绍了比特币的局限性和挑战，同时提出了以太坊的设计理念和技术架构。以太坊是一个基于区块链的开放平台，支持智能合约和去中心化应用的开发和运行，它不仅可以作为一种数字货币，还可以作为一个通用的计算平台，一个灵活和强大的智能合约编程框架，支持各种创新和社会实验。Gilad 等^{错误!未找到引用源。}介绍了一种新的加密货币系统 Algorand，使用了一种基于拜占庭协议的共识机制，可以在数分钟内达成一致意见，不会出现分叉，可以在保证安全性和去中心化的同时，实现高效的共识和交易确认。Lamport 等^{错误!未找到引用源。}提出了拜占庭将军问题，并提出了几种解决该问题的算法，分析了每种算法的正确性、复杂度和可行性。Wang 等^{错误!未找到引用源。}对区块链网络中的共识机制和挖矿策略管理进行了全面的调研和分析，涵盖了理论、技术和应用等多个层面，介绍了挖矿策略管理的研究现状和问题，以及相关的潜在研究方向。

1.2.3 联邦学习+区块链

Kim 等^{错误!未找到引用源。}人首先提出了基于区块链的联邦学习方法 BlockFL，用区块链网络来代替中心服务器，本地节点训练完成后将模型参数等广播给附近的矿工，矿工则将迭代后的本地梯度存储在区块链中。方案提供了验证和激励机制，并且通过调整块生成速率来减小延迟，但模型训练方面使用的是基础的 Fedavg 算法。Bao 等^{错误!未找到引用源。}对本地梯度进行加密后再上传到区块链，加入了可信度和贡献度，检测错误行为，并排除可信度较低的节点，还引入了布隆过滤器的数据检索方法。Lu 等^{错误!未找到引用源。}通过节点的数据分类等信息将节点分组管理，提出了基于区块链的数据分享架构，降低数据泄露的风险，数据所有者可以控制共享数据的访问权限，同时使用 POQ 共识机制测试模型的精确度来决定生成区块的节点。Martinez 等^{错误!未找到引用源。}采用了 EOS 区块链结构，使用第三方文件系统来存储本地模型的参数，在区块链本身存储模型参数的文件标识，以此降低区块链的存储开销，并使用智能合约来验证用户身份和参数正确性。

Wang 等^{错误!未找到引用源。}讨论了联邦学习中存在的问题，以及区块链能够发挥的作用，并总结出了三种区块链和联邦学习的耦合方式：全耦合方式、柔性耦合方式和松散耦合方式。方晨等^{错误!未找到引用源。}提出了一种基于区块链和联邦学习的边缘

计算隐私保护方法，使联邦学习能够有效抵抗篡改与单点故障，同时还设立了奖惩机制来鼓励更多设备参与全局训练，并使用自适应差分隐私噪声和梯度验证机制来增强安全，同时使用 Multi-KRUM 算法来检测中毒攻击。朱建明等^{错误!未找到引用源。}使用了自适应的模型聚合算法，并在区块链中使用了 POC 共识机制，同时还支持轻量级的边缘计算。使用智能合约进行参数的验证和模型聚合，根据模型质量与节点信誉调整模型权重，优化训练结果。周炜等^{错误!未找到引用源。}提出一种基于区块链的隐私保护联邦学习模型-PPFLChain，使用同态加密和密钥来保证数据安全。Che 等^{错误!未找到引用源。}使用了委员会机制，委员会成员必须就上传的梯度应该用于全局更新达成共识。只要诚实的委员多于恶意的委员，就能防止恶意攻击，并设计了相应的机制如评分制度、选择策略、选举策略和委员会共识协议等保证委员会成员的诚信。

1.3 研究目标

将联邦学习与区块链结合，实现联邦学习的去中心化，可以有效解决联邦学习中的单点故障和中心服务器被攻击等问题，但该方向目前还存在着很多挑战，比如如何降低大量传输带来的通信开销、如何合理分配计算资源和存储空间、如何设计合理的奖惩机制、以及如何增强隐私保护水平。

本文旨在设计和实现一个基于联邦学习和区块链的去中心化框架。该框架通过区块链和智能合约来实现去中心化的联邦学习，通过差分隐私保护技术来避免恶意节点通过参与方上传的模型参数推测本地隐私数据的特征，通过距离异常检测来排除参与方中的恶意节点，最终实现安全、可信、有效保护数据隐私的联邦学习。

1.4 主要贡献

1、设计和实现了一个去中心化的联邦学习框架：提出了一种基于区块链和智能合约的去中心化联邦学习框架。该框架通过将联邦学习与区块链技术和智能合约结合，实现了参与方之间的分布式数据共享和模型聚合，从而在保护数据隐私的同时实现了高效的模型训练和验证，增强了训练过程的安全性与可信度。

2、提供安全、可信的模型验证和聚合机制：本研究利用智能合约实现了模型验证和聚合的过程。智能合约利用 Chainlink 预言机读取 IPFS 上存储的模型参数，并在合约中执行验证和聚合操作，确保模型的正确性和可信性。通过使用区块链的不可篡改性和智能合约的自动执行，保证了交易和模型聚合的安全性。

3、设计了一种资源分配与传输方案：IPFS 可以在保证数据不被篡改的同时将数据映射为 hash 值，本研究通过使用 IPFS 来降低传输开销。鉴于智能合约中严格的计算资源和存储资源的限制，本研究设计了一种存储与运算方案，在平衡智能合约的运算压力与存储空间的同时，尽可能降低对智能合约资源的使用。

4、实验评估和性能分析：通过具体实现并在数据集上进行实验评估，本文验证了框架的可行性，分析了模型训练的准确度、隐私保护程度以及抵抗恶意攻击的能力。实验结果表明，本研究所提出的去中心化联邦学习框架有潜力在实际应用中提供安全、隐私保护和可信的多方协作训练环境。

通过上述贡献，本文为联邦学习和区块链技术的结合提供了一种可能的解决方案，推动了去中心化联邦学习的发展。

1.5 文章结构

第 2 章介绍了本文框架所涉及的技术，并介绍了它们的原理与优点。第 3 章从整体的架构、联邦学习算法与各部分功能的设计阐述了本文提出的方案设计。第 4 章描述了本文框架的具体实现过程，包括实验环境、使用的数据集、模型结构以及具体的实现方法。第 5 章通过与传统联邦学习对比、差分隐私效果分析与投毒攻击抵抗分析评估了本文框架的具体效果。